

Контрольная работа 2 по линейному программированию

Кирилл Семенович

21.12.25

Вопрос 1.

Исходная ЛП:

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad \text{при} \quad \sum_{j=1}^n a_j x_j = b, \quad x_j \geq 0.$$

Делаем замену $x_j = \xi_j^2$. Получаем задачу:

$$\max \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 \quad \text{при} \quad \sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = b.$$

Пусть V — множество базисных допустимых решений ЛП, W — множество точек $(\xi_1^2, \dots, \xi_n^2)$, где ξ удовлетворяет условиям оптимальности.

(а) Доказать $V \subset W$

Лагранжиан второй задачи:

$$L(\xi, y) = c^T \xi^2 - y^T (A \xi^2 - b).$$

Условия стационарности:

$$\frac{\partial L}{\partial \xi_j} = 2(c_j - a_j^T y) \xi_j = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Пусть $x \in V$ — базисное допустимое решение. Положим $\xi_j = \sqrt{x_j}$. Тогда $A \xi^2 = Ax = b$.

Обозначим $B = \{j : x_j > 0\}$. Для $j \in B$ имеем $\xi_j > 0$, поэтому из стационарности:

$$a_j^T y = c_j, \quad j \in B.$$

Так как столбцы A_B линейно независимы, существует единственный y , удовлетворяющий этим равенствам. Для $j \notin B$ выполнено $\xi_j = 0$, и условия Куна-Таккера выполнены автоматически.

$\Rightarrow$ соответствующая точка принадлежит $W \Rightarrow V \subset W$.

(b) Вывод

Множество W строго больше V : оно содержит точки, не являющиеся базисными решениями ЛП. Поэтому поиск локального максимума нелинейной задачи не гарантирует нахождения оптимального решения исходной ЛП.

$\Rightarrow$ нелинейная формулировка непригодна как метод решения ЛП.

Вопрос 2.

Рассматриваются задачи

$$\begin{aligned} \max c^T x \text{ s.t. } Ax + w &= b, \quad x, w \geq 0, \\ \min b^T y \text{ s.t. } A^T y - z &= c, \quad y, z \geq 0. \end{aligned}$$

Центральный путь:

$$\begin{aligned} Ax_\mu + w_\mu &= b, & A^T y_\mu - z_\mu &= c, \\ x_\mu \circ z_\mu &= \mu e, & y_\mu \circ w_\mu &= \mu e. \end{aligned}$$

(a) Ограниченность

Имеем

$$b^T y_\mu - c^T x_\mu = y_\mu^T w_\mu + z_\mu^T x_\mu = (m + n)\mu.$$

Так как множество $P = \{(x, w) : Ax + w = b, x, w \geq 0\}$ ограничено, $c^T x_\mu \leq M$ для некоторого M .

$$\Rightarrow b^T y_\mu \leq M + (m + n)\mu_0.$$

Из равенств $x_\mu \circ z_\mu = \mu e$, $y_\mu \circ w_\mu = \mu e$ и положительности компонент следует ограниченность (y_μ, z_μ) . Ограниченность (x_μ, w_μ) следует из ограниченности P .

(b) Монотонность

Центральный путь является решением задачи

$$\max c^T x + \mu \sum_j \ln x_j + \mu \sum_i \ln w_i \quad \text{при } Ax + w = b.$$

Эта задача строго вогнута, поэтому решение единственно.

Для $0 < \mu' < \mu$ из оптимальности получаем

$$c^T x_{\mu'} > c^T x_\mu, \quad b^T y_{\mu'} < b^T y_\mu,$$

при различии точек — строго.

(с) Предел

Последовательность $c^T x_\mu$ монотонно возрастает и ограничена, $b^T y_\mu$ — убывает и ограничена снизу. Кроме того,

$$b^T y_\mu - c^T x_\mu = (m + n)\mu \rightarrow 0.$$

$\Downarrow$

$$(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) \rightarrow (x_0, w_0, y_0, z_0),$$

где выполнены условия допустимости и комплементарности.

Вопрос 3.

$$\max ((\cos \theta)x_1 + (\sin \theta)x_2) \quad \text{при} \quad 0 \leq x_1, x_2 \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Введём дополнительные переменные:

$$w_1 = 1 - x_1, \quad w_2 = 1 - x_2.$$

Тогда задача имеет стандартный вид

$$x + w = b, \quad x, w \geq 0,$$

где

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad A = I.$$

Центральный путь

Условия центрального пути:

$$x_\mu + w_\mu = b,$$

$$y_\mu - z_\mu = c,$$

$$x_{\mu,i} z_{\mu,i} = \mu, \quad y_{\mu,i} w_{\mu,i} = \mu, \quad i = 1, 2.$$

Рассмотрим каждую координату отдельно (задачи полностью разделяются).

Вывод формул

Из условий комплементарности:

$$z_i = \frac{\mu}{x_i}, \quad y_i = \frac{\mu}{w_i} = \frac{\mu}{1 - x_i}.$$

Подставляем в равенство $y_i - z_i = c_i$:

$$\frac{\mu}{1 - x_i} - \frac{\mu}{x_i} = c_i.$$

$$\mu \frac{x_i - (1 - x_i)}{x_i(1 - x_i)} = c_i, \quad \mu \frac{2x_i - 1}{x_i(1 - x_i)} = c_i.$$

$$\mu(2x_i - 1) = c_i x_i(1 - x_i).$$

$$\mu(2x_i - 1) = c_i(x_i - x_i^2).$$

$$c_i x_i^2 - (c_i + 2\mu)x_i + \mu = 0.$$

Это квадратное уравнение относительно x_i . Его дискриминант:

$$D_i = (c_i + 2\mu)^2 - 4c_i\mu = c_i^2 + 4\mu^2.$$

$$x_i = \frac{c_i + 2\mu \pm \sqrt{c_i^2 + 4\mu^2}}{2c_i}.$$

Так как $x_i \in (0, 1)$, выбираем знак «минус»:

$$x_i(\mu) = \frac{2\mu}{2\mu - c_i + \sqrt{c_i^2 + 4\mu^2}}.$$

Явная формула

$$x_\mu = \left(\frac{\frac{2\mu}{2\mu - \cos \theta + \sqrt{\cos^2 \theta + 4\mu^2}}}{\frac{2\mu}{2\mu - \sin \theta + \sqrt{\sin^2 \theta + 4\mu^2}}} \right).$$

$$w_\mu = 1 - x_\mu, \quad z_\mu = \frac{\mu}{x_\mu}, \quad y_\mu = z_\mu + c.$$

Предел при $\mu \rightarrow \infty$

Делим числитель и знаменатель на μ :

$$x_i(\mu) = \frac{2}{2 - \frac{c_i}{\mu} + \sqrt{\frac{c_i^2}{\mu^2} + 4}}.$$

Переходя к пределу:

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_i(\mu) = \frac{2}{2 + 2} = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}.$$

Предел при $\mu \rightarrow 0$

Используем асимптотику:

$$\sqrt{c_i^2 + 4\mu^2} = c_i + o(1), \quad \mu \rightarrow 0.$$

$$x_i(\mu) \sim \frac{2\mu}{2\mu} = 1 \quad \text{если } c_i > 0.$$

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = \begin{cases} (1, 0), & \cos \theta > \sin \theta, \\ (0, 1), & \sin \theta > \cos \theta, \\ (0.5, 0.5), & \theta = \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

Вопрос 4.

Рассмотрим пару прямой и двойственной задач:

$$Ax + w = b, \quad x, w \geq 0,$$

$$A^T y - z = c, \quad y, z \geq 0.$$

Пусть выполнено масштабирование:

$$\bar{x} = S^{-1}x, \quad \bar{w} = Rw, \quad \bar{y} = R^{-1}y, \quad \bar{z} = Sz,$$

где R, S — диагональные матрицы с положительными элементами.

Нужно доказать, что алгоритм центрального пути инвариантен относительно такого масштабирования.

1. Допустимость

Подставим преобразования в ограничения прямой задачи:

$$A\bar{x} + \bar{w} = AS^{-1}x + Rw.$$

Из исходного равенства $Ax + w = b$:

$$R(Ax + w) = Rb.$$

Выбирая масштабирование так, что $AS^{-1} = RA$, получаем:

$$A\bar{x} + \bar{w} = b.$$

Аналогично проверяется допустимость двойственной задачи:

$$A^T \bar{y} - \bar{z} = c.$$

2. Комплементарность

Проверим условия центрального пути:

$$\begin{aligned}\bar{x}_i \bar{z}_i &= (S^{-1}x_i)(Sz_i) = x_i z_i, \\ \bar{y}_i \bar{w}_i &= (R^{-1}y_i)(Rw_i) = y_i w_i. \\ &\Downarrow \\ \bar{x} \circ \bar{z} &= x \circ z, \quad \bar{y} \circ \bar{w} = y \circ w.\end{aligned}$$

То есть параметр μ сохраняется.

3. Направления Ньютона

Направление Ньютона $(\Delta x, \Delta w, \Delta y, \Delta z)$ определяется линейной системой, получаемой линеаризацией условий допустимости и комплементарности.

Так как масштабирование линейно и диагонально, матрица системы для масштабированной задачи получается умножением строк и столбцов исходной системы на положительные диагональные матрицы.

Отсюда следует:

$$\begin{aligned}\Delta \bar{x} &= S^{-1} \Delta x, & \Delta \bar{w} &= R \Delta w, \\ \Delta \bar{y} &= R^{-1} \Delta y, & \Delta \bar{z} &= S \Delta z.\end{aligned}$$

4. Шаг алгоритма

Шаг α выбирается из условий неотрицательности:

$$\begin{aligned}x + \alpha \Delta x &\geq 0, & w + \alpha \Delta w &\geq 0, \\ y + \alpha \Delta y &\geq 0, & z + \alpha \Delta z &\geq 0.\end{aligned}$$

Для масштабированных переменных:

$$\bar{x} + \alpha \Delta \bar{x} = S^{-1}(x + \alpha \Delta x) \geq 0,$$

и аналогично для остальных компонент.

Следовательно, максимально допустимый шаг α одинаков для исходной и масштабированной задач.

5. Индукция

На нулевой итерации выполнено:

$$\bar{x}_0 = S^{-1}x_0, \quad \bar{w}_0 = R w_0, \quad \bar{y}_0 = R^{-1}y_0, \quad \bar{z}_0 = S z_0.$$

Из пунктов 2–4 следует, что если равенства выполнены на итерации k , то они сохраняются и на итерации $k + 1$.

по индукции:

$$\bar{x}_k = S^{-1}x_k, \quad \bar{w}_k = R w_k, \quad \bar{y}_k = R^{-1}y_k, \quad \bar{z}_k = S z_k \quad \forall k \geq 0.$$

$\Rightarrow$ алгоритм центрального пути инвариантен к масштабированию.

Задача 5 (Big–M)

Аппроксимация:

$$\min c^T x + M \sum u_i \quad \text{при} \quad Ax + u = b, \quad x, u \geq 0.$$

(a)

Если в оптимуме $u = 0$, то $Ax = b$, $x \geq 0$. Любое уменьшение целевой функции исходной задачи улучшило бы и Big–M задачу. Значит x — оптимальное БДР исходной задачи.

(b)

Если при любом M в оптимуме $u \neq 0$, то система $Ax = b$, $x \geq 0$ несовместна. Следовательно, исходная задача недопустима.

(c)

Если Big–M задача неограниченна снизу, то либо $c^T x \rightarrow -\infty$ при допустимых x , либо ограничение $Ax = b$ невыполнимо. Значит исходная задача либо неограниченна, либо недопустима.

(d)

Если $M_1 \leq M_2$, то для любого допустимого решения

$$c^T x + M_1 \sum u_i \leq c^T x + M_2 \sum u_i.$$

$\Downarrow$

$$V(M_1) \leq V(M_2).$$